使用qtree來分割FlexVol 您的等量磁碟區

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/qtrees-partition-your-volumes-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用qtree來分割FlexVol 您的等量磁碟區 1
使用qtree來分割FlexVol 您的「非資料量」總覽 1
取得qtree交會路徑 1
qtree名稱限制 1
將目錄轉換成qtree 2
用於管理和設定qtree的命令 3

使用qtree來分割FlexVol 您的等量磁碟區

使用qtree來分割FlexVol 您的「非資料量」總覽

qtree可讓FlexVol 您將您的需求區塊分割成較小的區段、以便個別管理。您可以使用qtree來管理配額、安全樣式和CIFS oplocks。

針對每個磁碟區建立名為_qtree0_的預設qtree。ONTAP如果您未將資料放入qtree中、則資料位於qtree0中。

qtree名稱不得超過64個字元。

目錄無法在qtree之間移動。只能在qtree之間移動檔案。

如果您在相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM集區上建立qtree層級和Volume層級的共用、qtree就會在FlexVol 該共享區上顯示為目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

取得qtree交會路徑

您可以取得qtree的交會路徑或命名空間路徑來掛載個別qtree。CLI命令「qtree show -instance」所顯示的qtree路徑格式為「/vol/<vole_name>/」。不過、此路徑並未參照qtree的交會路徑或命名空間路徑。

您需要知道磁碟區的交會路徑、才能取得qtree的交會路徑或命名空間路徑。

步驟

1. 使用「vserver volume jover-path」命令取得磁碟區的交會路徑。

   下列範例顯示位於名為vs0的儲存虛擬機器（SVM）上、名為vol1的磁碟區交會路徑：

   ```
   cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

   ------- ------ -------------

   vs0 vol1 /vol1
   ```

   從上述輸出中、Volume的交會路徑為「/vol1」。由於qtree永遠根植於磁碟區、qtree的交會路徑或命名空間路徑將為「/vol1/qtree1」。

qtree名稱限制

qtree名稱長度不得超過64個字元。此外、在qtree名稱中使用一些特殊字元（例如：逗號和空格）、可能會導致其他功能發生問題、因此應避免使用。

將目錄轉換成qtree

將目錄轉換為qtree總覽

如果FlexVol 您在一個要轉換成qtree的Sof the S還原Volume根目錄下有一個目錄、您必須使用用戶端應用程式、將目錄中包含的資料移轉至名稱相同的新qtree。

您將目錄轉換成qtree的步驟取決於您使用的用戶端。下列程序概述您需要完成的一般工作：

步驟

1. 將要建立的目錄重新命名為qtree。
2. 使用原始目錄名稱建立新的qtree。
3. 使用用戶端應用程式將目錄內容移至新的qtree。
4. 刪除NOW清空目錄。

> 如果目錄與現有的CIFS共用相關聯、則無法刪除該目錄。

使用Windows用戶端將目錄轉換成qtree

若要使用Windows用戶端將目錄轉換成qtree、請重新命名目錄、在儲存系統上建立qtree、然後將目錄內容移至qtree。

您必須使用Windows檔案總管來執行此程序。您無法使用Windows命令列介面或DOS提示字元環境。

步驟

1. 開啟Windows檔案總管。
2. 按一下您要變更之目錄的資料夾表示法。

> 目錄必須位於其包含Volume的根目錄。

3. 從*檔案*功能表中、選取*重新命名*、為此目錄指定不同的名稱。
4. 在儲存系統上、使用「volume qtree create」命令、以目錄的原始名稱建立新的qtree。
5. 在Windows檔案總管中、開啟重新命名的目錄資料夾、然後選取其中的檔案。
6. 將這些檔案拖曳到新qtree的資料夾表示法中。

> 您要移動的資料夾中包含的子資料夾越多、移動作業所需時間就越長。

7. 從*檔案*功能表中、選取*刪除*以刪除重新命名的現在為空的目錄資料夾。

使用UNIX用戶端將目錄轉換成qtree

若要在UNIX中將目錄轉換成qtree、您可以重新命名目錄、在儲存系統上建立qtree、然後將目錄內容移至qtree。

步驟

1. 開啟UNIX用戶端視窗。
2. 使用「mv」命令重新命名目錄。

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. 在儲存系統中、使用「volume qtree create」命令、以原始名稱建立qtree。

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. 從用戶端使用「mv」命令、將舊目錄的內容移至qtree。

> 目錄中包含的子目錄越多、移動作業所需時間就越長。

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. 使用「rmdir」命令刪除舊的、現在為空的目錄。

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

視UNIX用戶端實作「mv」命令的方式而定、檔案擁有權和權限可能無法保留。如果發生這種情況、請將檔案擁有者和權限更新至先前的值。

用於管理和設定qtree的命令

您可以使用特定ONTAP 的功能區指令來管理和設定qtree。

如果您想要...	使用此命令...
建立qtree	Volume qtree create
顯示已篩選的qtree清單	「Volume qtree show」
刪除qtree	磁碟區qtree刪除 qtree命令「volume qtree DELETE」將會失敗、除非qtree是空的或新增了「-force true」旗標。
修改qtree的UNIX權限	「Volume qtree modify -UNIX權限」

如果您想要...	使用此命令...
修改qtree的CIFS oplocks設定	《Volume qtree oplocks》（Volume qtree oplocks）
修改qtree的安全性設定	Volume qtree安全性
重新命名qtree	"Volume qtree rame（Volume qtree重新命名）"
顯示qtree的統計資料	Volume qtree統計資料
重設qtree的統計資料	磁碟區qtree統計資料重設

「Volume rehost」命令可能會導致針對該磁碟區的其他並行管理作業失敗。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.